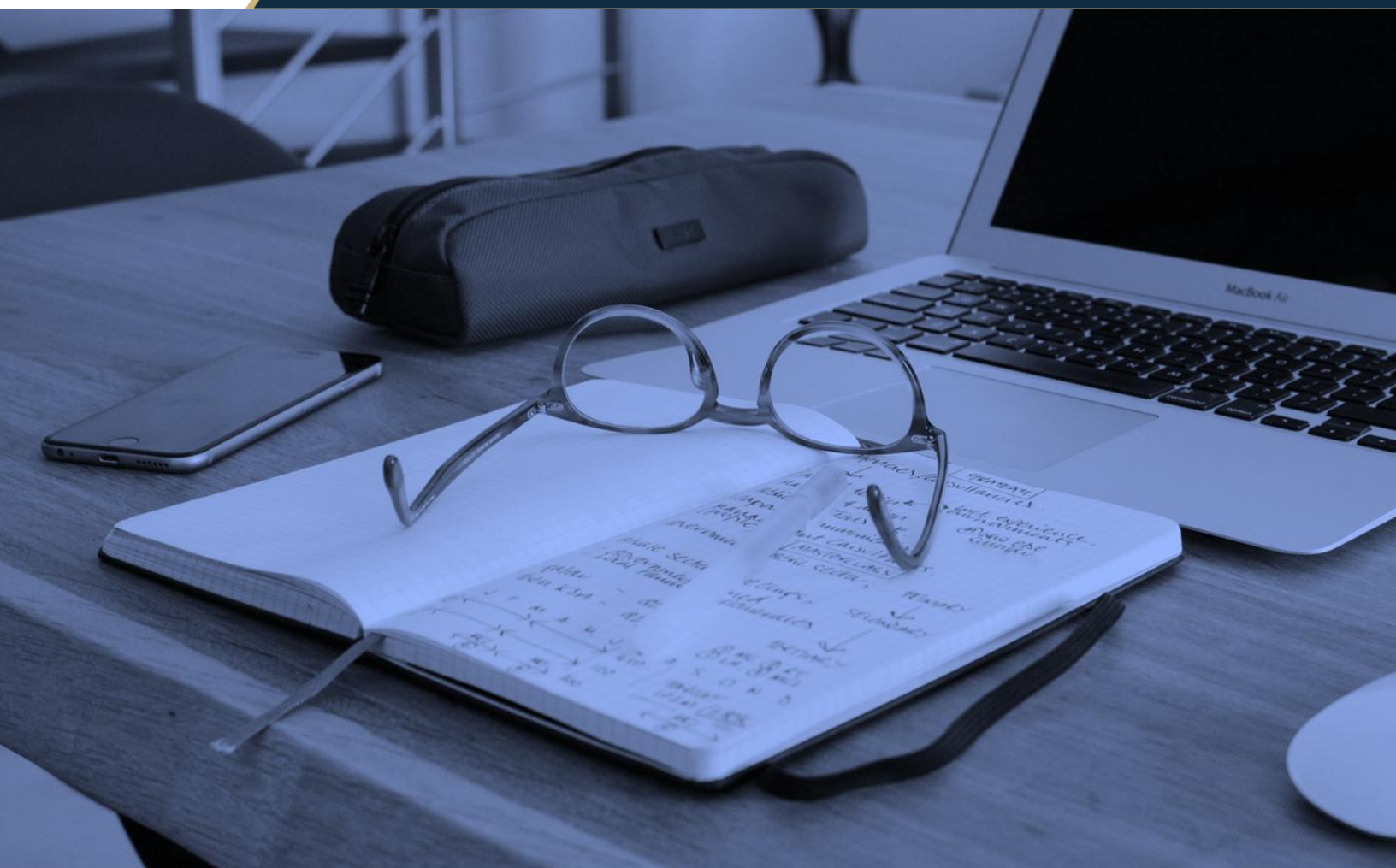




PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS

Código: CD106ICDA

Cuaderno de Ejercitación N° 1

Fundamentos de Programación y Manipulación de datos

Instrucciones

Estimado/a estudiante

Te invitamos a poner a prueba tus conocimientos y habilidades en relación a los contenidos de esta Unidad 1 Programación para la ciencia de datos. Si bien el desarrollo de este recurso formativo es opcional, te será muy útil para consolidar los aprendizajes adquiridos. Si decides ocuparlo, te recomendamos que vayas completando las actividades semana a semana, de acuerdo con lo indicado en cada apartado. Así podrás avanzar de forma paulatina, para una mejor comprensión y aplicación práctica de los distintos contenidos.

En esta ocasión, podrás ejercitar los contenidos y habilidades asociados a los siguientes indicadores de logro de la unidad.

Resultado de Aprendizaje:

- Aplica los conceptos de programación para la manipulación de datos.

Los indicadores de logro que se ejercitarán son los siguientes:

- Ejecuta programas básicos en un lenguaje de programación (ej. Python, R) que permitan cargar, organizar y visualizar datos.
- Implementa estructuras de control y funciones para automatizar procesos de limpieza y transformación de datos, garantizando su coherencia y consistencia.
- Utiliza librerías o módulos especializados para el manejo de datos (ej. pandas, NumPy, dplyr), aplicando operaciones como filtrado, ordenamiento y agregación.
- Desarrolla scripts que integren varias operaciones de manipulación de datos, desde su lectura hasta la generación de salidas interpretables (tablas, gráficos o reportes).

Recuerda que puedes revisar las claves de respuesta de cada actividad al final de este recurso, comprobando cuáles fueron tus aciertos y en qué podrías mejorar. Esperamos que puedas aprovechar al máximo este recurso para el aprendizaje y que sea de utilidad para tu proceso formativo.

¡Adelante y mucho éxito!

1. Resumen de la unidad (semana 2)

--	--

--



Información complementaria

Link 1: Tipos integrados de Python (doc oficial en español).

https://docs.python.org/es/3.13/library/stdtypes.html?utm_source=chatgpt.com

Link 2: Pandas en 10 minutos (guía breve y práctica).

https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html?utm_source=chatgpt.com

Link 3: Parámetros y ejemplos para gráficos de barras.

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.bar.html?utm_source=chatgpt.com

2. Investigación y manejo de contenidos (semana 2)

2.1. Completar el cuadro comparativo.

Elemento	¿Qué es?	Acceso típico	¿Cuándo usar?	Ejemplo contextual (CL)
Lista				
Tupla				
Diccionario				
NumPy Array				
pandas DataFrame				
Archivo CSV				
Función Python				
Gráfico (matplotlib)				

2.2 Asociación de término con sus definiciones

Instrucción: Une cada término con la definición que mejor lo describe.

A) Lista B) Tupla C) Diccionario D) if/elif/else E) Bucle for F) Función (def) G) pd.DataFrame H) read_csv()	1. Estructura clave→valor para acceso por etiqueta. 2. Estructura mutable y ordenada para colecciones variables. 3. Estructura inmutable para secuencias fijas. 4. Estructura tabular con filas y columnas para datos. 5. Lectura directa de un CSV a un DataFrame. 6. Construcción de decisiones en el flujo del programa. 7. Iteración elemento a elemento sobre una secuencia. 8. Bloque reutilizable que recibe parámetros y puede retornar un valor.
---	--

2.3 Clasificar conceptos y ejemplificar

Clasifica las siguientes 5 actividades como PROYECTO u OPERACIÓN CONTINUA. Luego explica brevemente por qué y cómo esa actividad impacta la gestión.

Actividad	Clasificación	Ejemplo de impacto
Reemplazar temperaturas negativas por 0 en un vector de mediciones del MINSAL		
Recorrer registros de validaciones Bip! por día		
Encapsular densidad = poblacion/superficie		
Cargar regiones.csv y guardar top3.csv		
Graficar barras de población por región		

3. Análisis y aplicación (semana 3)

Título del Caso / Problema: Demanda de buses urbanos

La Unidad de Planificación de Transporte solicita un análisis **rápido** para priorizar refuerzo de buses en horas punta. Tienes el archivo `demanda_buses_amb.csv` con columnas:

- `comuna` (str),
- `validaciones_punta` (int, tarjetas validadas 07:00–09:00),
- `buses_operativos` (int, buses en servicio en la franja),
- `dia` (str: “Laboral”/“Sábado”/“Domingo”).

Muestra para validar:

comuna	validaciones_punta	buses_operativos	dia
Santiago	120000	750	Laboral
Maipú	80000	420	Laboral
Puente Alto	90000	450	Laboral
La Florida	60000	320	Laboral
Ñuñoa	35000	210	Laboral

1. ¿Cómo cargarías el archivo en un `DataFrame` y qué información básica obtendrías de la exploración inicial (`shape`, `head()`, `info()`, `describe()`)?

2. ¿Cómo calcularías el indicador `validaciones_por_bus` y cuáles serían los valores obtenidos para cada comuna de la muestra?

3. Si clasificas la presión operativa en tres categorías —Alta (>200), Media (170–200), Baja (<170)—, ¿Qué categoría corresponde a cada comuna y cuántas comunas hay en cada categoría?

4. ¿Qué comunas deberías priorizar para refuerzo de buses y cuál sería una recomendación concreta basada en los resultados?

Claves de Respuesta

En el siguiente QR puedes revisar las respuestas esperadas

